

A classe `abntex2`:

Documentos técnicos e científicos brasileiros
compatíveis com as normas ABNT

Lauro César Araujo

[<http://www.abntex.net.br/>](http://www.abntex.net.br/)

4 de maio de 2026, v-1.9.6

1 Lista de Acrônimos

FFT *Fast Fourier Transform*
DFT *Discrete Fourier Transform*
API *Application Programming Interface*
GUI *Graphical User Interface*
POSIX *Portable Operating System Interface*
WBAS *Wide Binary Area Search*
BAS *Wide Binary Area Search*

2 Introdução

2.1 Trabalhos Correlatos

==posso colocar os nossos aqui?==

2.2 Definição do problema

Considere o sinal $x : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ e sua Transformada de Fourier Discreta, do inglês *Discrete Fourier Transform* ([DFT](#)) $X(\Omega) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por:

$$X(\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]e^{j\Omega k}, \Omega \in [-\pi, \pi] \quad (1)$$

O objetivo é determinar a frequência de máximo módulo no espectro de x , isto é, a frequência mais energética do sinal. Assim define-se Ω_m como:

$$\Omega_m \triangleq \arg \max_{\Omega \in [-\pi, \pi]} |X(\Omega)| \quad (2)$$

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivo Geral

Elaborar um algoritmo que consiga detectar a frequência de pico, conforme [2.2](#), com complexidade idêntica (ou inferior) ao algoritmo estado da arte descrito em [3.1.1](#).

2.3.2 Objetivos Específicos

Os seguintes são os objetivos específicos:

1. Mostrar as características matemáticas do método: provar convergência, verificar complexidade assintótica e tempo de convergência.
2. Escrever a infraestrutura de teste para a validação do algoritmo (gravador de amostras e analisador de espectro).
3. Contrastar a performance do algoritmo proposto com [3.1.1](#).

2.4 Estrutura do Texto

3 Fundamentação Teórica

A seguir serão apresentados conceitos externos importantes para o funcionamento do projeto.

3.1 Ferramental Matemático

3.1.1 Transformada Rápida de Fourier e o algoritmo estado da arte

A Transformada Rápida de Fourier, *Fast Fourier Transform* (FFT), é um algoritmo tradicional na área da computação com extrema importância para o processamento de sinais digitais. O algoritmo computa eficientemente DFT (1) de um vetor de entrada.

Notavelmente, a FFT computa o espectro do sinal com complexidade assintótica $O(n \log(n))$ sendo n o tamanho da entrada. Em contraposto, o cálculo por meio da definição (1) produz complexidade $O(n^2)$ (COOLEY; TUKEY, 1965).

A FFT também serve de base para algoritmos de extração de frequência máxima. Tradicionalmente, computa-se a FFT do vetor e em seguida procura-se pela frequência com maior módulo. Esse procedimento herda a complexidade da FFT, visto que o passo adicional de busca possui complexidade linear, não alterando a classe assintótica $O(n \log(n))$ do algoritmo (TELGARSKY, 2013; SHARMA; UMAPATHY; KRISHNAN, 2020). O algoritmo 1, traduzido de Sharma, Umapathy e Krishnan (2020), sumariza o procedimento aplicado.

Algorithm 1 Frequência Máxima

Require: Sinal de áudio x

- 1: Converter o sinal para o domínio da frequência via FFT
 - 2: Calcular o valor absoluto do sinal transformado
 - 3: Encontrar o valor máximo do resultado do passo anterior
 - 4: **return** frequência de maior módulo Ω_m
-

3.1.2 Teorema de Parseval

O Teorema de Parseval relaciona a energia contida em um sinal x com a energia contida em seu espectro X (OPPENHEIM; WILLSKY; NAWAB, 1997). Para os propósitos desse documento, x é geralmente um sinal discreto, portanto é apresentada a versão discreta do teorema.

Theorem 1 (Parseval). *Seja x um sinal discreto e X sua transformada de Fourier, então:*

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\Omega)|^2 d\Omega \quad (3)$$

Independente da versão exata do teorema vale a seguinte conclusão: a energia contida no domínio do tempo é proporcional à energia contida no domínio da frequência.

3.1.3 Teorema de Nyquist

O Teorema de Nyquist determina a frequência mínima de amostragem necessária para representar um sinal de banda limitada sem perda de informação (*aliasing*)

([OPPENHEIM; WILLSKY; NAWAB, 1997](#)).

Theorem 2 (Nyquist). *Seja x um sinal com banda limitada, seja ω a frequência máxima de x . Então para que x seja amostrado sem perda de informação, a frequência de amostragem F_s deve ser no mínimo:*

$$2\omega < F_s \quad (4)$$

3.2 Ferramental Computacional

3.2.1 Algoritmo de Goertzel

==talvez seja um pouco overkill a minha análise, mais ja tinha esse texto pronto dos outros projetos que fizemos==

==talvez ainda possa colocar essa dedução dentro do desenvolvimento do BAS==

O objetivo do algoritmo de Goertzel é computar a transformada de *Fourier* de um sinal discreto para uma única frequência de interesse ([GOERTZEL, 1958](#)). O algoritmo é mais eficiente do que o cálculo pela definição (1) já que utiliza somente aritmética real. Abaixo sua dedução.

Considere a [DFT](#) de um sinal como em (1), essa pode ser escrita recursivamente como a seguir.

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] + e^{j\Omega} y[n-1] \\ &= x[n] + e^{j\Omega} x[n-1] + e^{j2\Omega} y[n-2] \\ &= x[n] + e^{j\Omega} x[n-1] + e^{j2\Omega} x[n-2] + e^{j3\Omega} y[n-3] \\ &\dots \end{aligned}$$

Em geral:

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{i=-\infty}^n x[i] e^{j\Omega(n-i)} \\ y[n] &= e^{j\Omega n} \sum_{i=-\infty}^n x[i] e^{-j\Omega i} \end{aligned}$$

Considerando x uma sequência de largura N finita, iniciando em $n = 0$:

$$\begin{aligned} y[N-1] &= e^{j\Omega(N-1)} \sum_{i=0}^{N-1} x[i] e^{-j\Omega i} \\ y[N-1] &= e^{j\Omega(N-1)} X(-\Omega) \end{aligned}$$

O filtro apresentado computa a transformada, salvo uma constante multiplicativa e a necessidade de inverter o sinal de Ω . Analisando esse filtro no domínio z :

$$\begin{aligned}\frac{Y(z)}{X(z)} &= \frac{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N b_k z^{-k}} \\ b_1 &= e^{j\Omega}, a_0 = 1 \\ \frac{Y(z)}{X(z)} &= \frac{1}{1 - e^{j\Omega} z^{-1}}\end{aligned}$$

Caso b_1 fosse real, a transformada poderia ser computada sem uso de aritmética complexa. É possível forçar essa situação multiplicando o denominador por seu conjugado:

$$\begin{aligned}\frac{Y(z)}{X(z)} &= \frac{1}{1 - e^{j\Omega} z^{-1}} \cdot \frac{1 - e^{-j\Omega} z^{-1}}{1 - e^{-j\Omega} z^{-1}} \\ \frac{Y(z)}{X(z)} &= \frac{1 - e^{-j\Omega} z^{-1}}{1 - 2 \cos(\Omega) z^{-1} + z^{-2}}\end{aligned} \tag{5}$$

Produziu-se uma cascata de filtros: um filtro IIR real de segunda ordem e um filtro FIR complexo de primeira ordem. Aplicando o filtro IIR antes do FIR, computa-se uma sequência $s[n]$ até o índice $N - 1$ utilizando somente aritmética real. Em seguida, realiza-se uma única multiplicação complexa sobre os últimos dois índices. Convertendo os filtros para o domínio do tempo, tem-se o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} s[n] &= x[n] - 2 \cos(\Omega) s[n-1] + s[n-2] \\ y[N-1] &= s[N-1] - e^{-j\Omega} s[N-2] \\ e^{j\Omega(N-1)} X(-\Omega) &= y[N-1] \end{cases}$$

Como o interesse é na magnitude da transformada, as relações podem ser ainda mais simplificadas, eliminando o uso de aritmética complexa:

$$\begin{cases} s[n] &= x[n] - 2 \cos(\Omega) s[n-1] + s[n-2] \\ |y[N-1]|^2 &= (s[N-1] - \cos(\Omega) s[N-2])^2 + (\sin(\Omega) s[N-2])^2 \\ |X(-\Omega)|^2 &= |y[N-1]|^2 \end{cases}$$

O sistema implementado como descrito é marginalmente estável, pois possui polos $e^{\pm j\Omega}$, visíveis nos produtos do denominador de (5). Isso torna-se um problema para implementações digitais devido à quantização.

É necessário adicionar um parâmetro r que distância os polos do círculo unitário. Para isso, partindo de (5), substitui-se $e^{j\Omega}$ por $re^{j\Omega}$. Com isso a magnitude do polo pode ser controlada.

$$\begin{aligned}\frac{Y(z)}{X(z)} &= \frac{1}{1 - re^{j\Omega}z^{-1}} \cdot \frac{1 - re^{-j\Omega}z^{-1}}{1 - re^{-j\Omega}z^{-1}} \\ \frac{Y(z)}{X(z)} &= \frac{1 - re^{-j\Omega}}{1 - 2r\cos(\Omega)z^{-1} + r^2z^{-2}}\end{aligned}$$

Convertendo o sistema para o domínio do tempo, e calculando a magnitude da transformada como anteriormente.

$$\begin{cases} s[n] &= x[n] + 2r\cos(\Omega)s[n-1] - r^2s[n-2] \\ |y[N-1]|^2 &= (s[N-1] - r\cos(\Omega)s[N-2])^2 + (r\sin(\Omega)s[N-2])^2 \\ |X(-\Omega)|^2 &= |y[N-1]|^2 \end{cases} \quad (6)$$

Dessa forma tomando $r \rightarrow 1^{-1}$ o sistema (6) torna-se estritamente estável, e pronto para implementação digital.

3.2.2 Pulseaudio

O *Pulseaudio* é um servidor de áudio tipicamente distribuído em sistemas que implementam *Portable Operating System Interface* (POSIX) (PulseAudio Project, 2024). Esse servidor possui uma *Application Programming Interface* (API) pela qual clientes podem configurar, escutar e escrever em saídas/entradas de áudio.

3.2.3 Dear Imgui

A biblioteca *Dear Imgui* implementa a renderização de interfaces gráficas popularmente chamadas de: *Graphical User Interface* (GUI). Utilizada para desenvolvimento em C++, seu foco é performance e simplicidade, com um interface de uso enxuta, funcionalidades básicas e baixo *overhead* de computação (CORNUT, 2024).

A popularidade do *Dear Imgui* levou ao desenvolvimento de múltiplos componentes adicionais para expandir as capacidades da biblioteca. Dentre eles, o *Dear Implot* (SCHLUSS, 2024) expande a biblioteca original permitindo a criação de gráficos em tempo real.

4 Desenvolvimento

Resumidamente o algoritmo denominado *Wide Binary Area Search* (WBAS) estima a frequência Ω_m por meio da redução do espaço de busca como em uma busca binária tradicional. Nesse contexto, a área do espectro é utilizada como critério de decisão. O exemplo a seguir descreve o algoritmo com mais detalhes.

4.1 Funcionamento do algoritmo

Tome $x : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ da forma

$$x[n] = \cos(\omega n + \phi), \omega \in [-\pi, \pi]$$

Note que, para essa entrada a extração analítica da frequência Ω_m , conforme definido em 2.2, é trivial: $\Omega_m = \omega$.

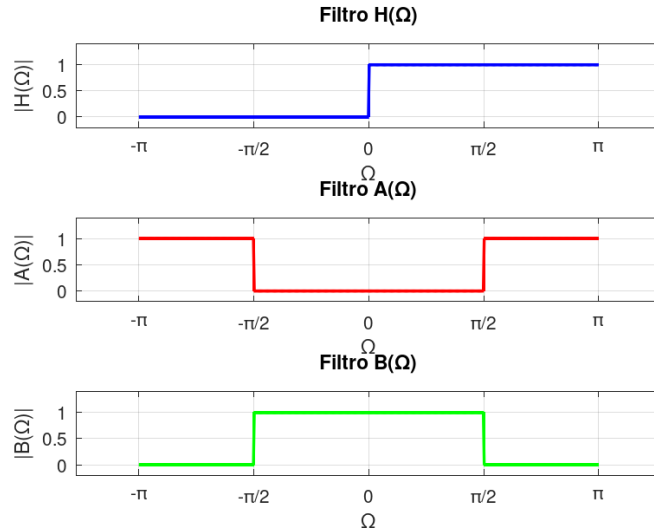
Considere o filtro complexo ideal h e os filtros reais ideais a, b com respostas em frequência H, A, B descritas abaixo, e na figura 1:

$$H(\Omega) \triangleq \begin{cases} 1 & \text{se } 0 \leq \Omega \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

$$A(\Omega) \triangleq \begin{cases} 1 & \text{se } \pi/2 \leq |\Omega| \leq \pi \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

$$B(\Omega) \triangleq \begin{cases} 1 & \text{se } 0 \leq |\Omega| < \pi/2 \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

Figura 1: Respostas em frequência dos filtros H, A e B



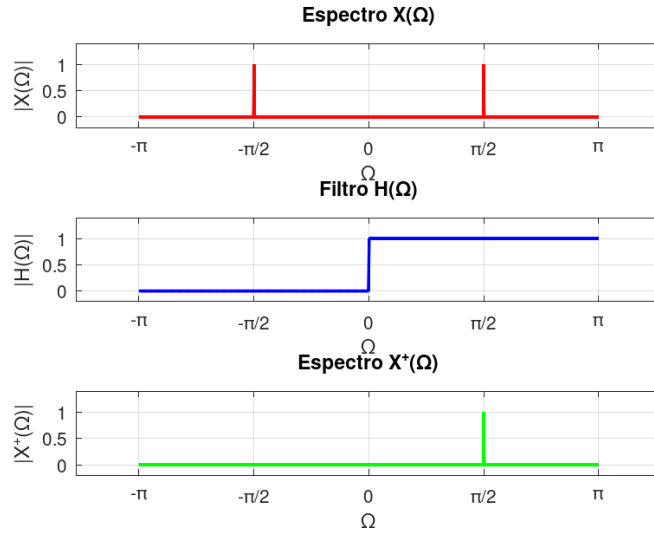
Fonte: O autor

Tome a convolução $x * h$. Como x é real seu espectro possui simetria conjugada, assim o resultado da operação é a remoção da componente simétrica negativa como

na imagem 2. A partir desse passo ignoram-se as frequências negativas durante as demonstrações e gráficos.

$$X^+ \triangleq X(\Omega) \times H(\Omega) = \begin{cases} X(\Omega) & \text{se } 0 \leq \Omega \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

Figura 2: Remoção de frequências negativas



Fonte: O autor

Em seguida, é feita a aplicação de a, b sobre o sinal resultante. Nessa etapa ocorre a decomposição em uma banda de alta frequência e uma de baixa.

$$X_a(\Omega) \triangleq X^+(\Omega) \times A(\Omega) = \begin{cases} X(\Omega) & \text{se } \pi/2 \leq \Omega \leq \pi \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

$$X_b(\Omega) \triangleq X^+(\Omega) \times B(\Omega) = \begin{cases} X(\Omega) & \text{se } 0 \leq \Omega < \pi/2 \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

Pelo teorema de Parseval (3), a energia contida no espectro do sinal é idêntica à contida no domínio do tempo (salvo uma constante de normalização). Dessa forma é determinada a energia contida nas altas (E_a) e baixas (E_b) frequências, por meio dos sinais x_a e x_b .

$$E_a = \sum_{n=0}^{N-1} |x_a[n]|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} |X_a(\Omega)|^2 d\Omega$$

$$E_b = \sum_{n=0}^{N-1} |x_b[n]|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} |X_b(\Omega)|^2 d\Omega$$

Os valores E_a, E_b podem ser utilizados como métricas de decisão da busca binária, conforme o lema e corolário a seguir mostram, bem como a imagem 3:

Lemma 3. *Seja $\Omega_m \in [0, \pi]$ então: $\Omega_m \in [0, \pi/2) \iff E_a < E_b$*

Demonstração. Ida: $\Omega_m \in [0, \pi/2) \implies E_a < E_b$

$$E_a = \int_{\pi/2}^{\pi} |X(\Omega)|^2 = \int_{\pi/2}^{\pi} \delta(\Omega - \Omega_m) = 0$$

$$E_b = \int_0^{\pi/2} |X(\Omega)|^2 = \int_0^{\pi/2} \delta(\Omega - \Omega_m) = 1$$

$$\therefore \Omega_m \in [0, \pi/2) \implies E_a < E_b$$

Volta: $E_a < E_b \implies \Omega_m \in [0, \pi/2)$

Suponha por contradição que $\Omega_m \in [\pi/2, \pi]$, então:

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \delta(\Omega - \Omega_m) < \int_0^{\pi/2} \delta(\Omega - \Omega_m) \iff 1 < 0$$

contradição! $\therefore \Omega_m \notin [\pi/2, \pi]$

$$\Omega_m \in [0, \pi] \setminus [\pi/2, \pi] \implies \Omega_m \in [0, \pi/2)$$

□

Corollary 4. $\Omega_m \in [\pi/2, \pi] \iff E_b \leq E_a$

Demonstração. Tomando a negação do Lema 3:

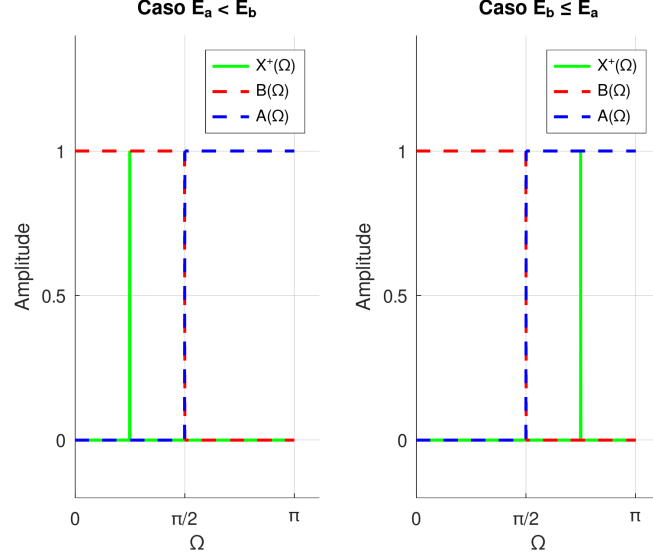
$$\Omega_m \notin [0, \pi/2) \iff \neg(E_a < E_b)$$

$$\Omega_m \in [0, \pi] \setminus [0, \pi/2) \iff E_b \leq E_a$$

$$\Omega_m \in [\pi/2, \pi] \iff E_b \leq E_a$$

□

Figura 3: Decisão entre as bandas E_a , E_b



Fonte: O autor

Em ambos os casos, faz-se uma decisão gulosa entre a energia em uma das bandas, de forma que o espaço de busca é reduzido pela metade.

Pelo teorema de Nyquist 4, para uma representação sem *aliasing*, a frequência de amostragem do sinal deve ser o dobro de sua frequência máxima. No caso em que $E_a < E_b$, o sinal de interesse passa a ser limitado à banda $[0, \pi/2]$, sua frequência máxima é reduzida pela metade, permitindo a decimação sem *aliasing*.

Mesmo que $E_b \leq E_a$ ainda é possível decimar metade das amostras. Basta transladar o intervalo de frequências de $[\pi/2, \pi]$ para $[0, \pi/2]$ por meio de uma multiplicação por uma exponencial complexa. Com isso a frequência máxima é novamente reduzida, e o sinal pode ser decimado.

Esse mesmo procedimento pode ser repetido recursivamente: filtra-se a entrada com a, b , determina-se a energia de E_a, E_b pela aplicação de Parseval em x_a, x_b , decide-se pela maior energia e decima-se o sinal, possivelmente realizando uma multiplicação complexa antes. O algoritmo para quando o sinal não pode mais ser decimado.

A cada iteração o espaço de busca, bem como a dimensão da entrada são divididos pela metade. A estimativa de Ω_m é codificada na sequência de escolhas entre E_a, E_b . Caso se escolha por E_a o espaço de busca $[b, a]$ deve tornar-se $[\frac{b+a}{2}, a]$, caso contrário $[b, \frac{b+a}{2}]$, analogamente, no primeiro caso decima-se (e multiplica-se) x_a e no segundo x_b .

As decimações e multiplicações alteram a frequência efetiva observada por cada iteração do algoritmo. Por exemplo, na primeira iteração Ω_m^0 , a frequência observada é idêntica à Ω_m , na segunda a depender se o sinal foi decimado, ou decimado e multiplicado observa-se $\Omega_m^1 = 2\Omega_m$ ou $\Omega_m^1 = 2\Omega_m - \pi$ respectivamente. Em geral, tem-se o lema:

Lemma 5. *Seja k o número da iteração, define-se Ω_m^k como a frequência do sinal na iteração k . Sejam x^k , x_a^k e x_b^k respectivamente: sinal na iteração k , o sinal na iteração k filtrado por a e o sinal na iteração k filtrado por b . Sejam E_a^k e E_b^k as energias associadas à x_a^k e x_b^k . Então:*

$$\Omega_m^{k+1} = \begin{cases} 2\Omega_m^k & \text{se } E_a^k < E_b^k \\ 2\Omega_m^k - \pi & \text{se } E_b^k \leq E_a^k \end{cases}$$

Demonstração. **Caso $E_a^k < E_b^k$:**

$$\begin{aligned} E_a^k < E_b^k &\implies x^{k+1} = \downarrow_2 x_b^k \\ x^{k+1}[n] &= x_b^k[2n] = e^{j\Omega_m^k(2n)} = e^{j(2\Omega_m^k)n} \\ \therefore \Omega_m^{k+1} &= 2\Omega_m^k \end{aligned}$$

Caso $E_b^k \leq E_a^k$:

$$\begin{aligned} E_b^k \leq E_a^k &\implies x^{k+1} = \downarrow_2 (x_a^k \cdot e^{-j\pi n/2}) \\ x^{k+1}[n] &= x_a^k[2n] \cdot e^{-j\pi n} = e^{j\Omega_m^k(2n)} \cdot e^{-j\pi n} = e^{j(2\Omega_m^k - \pi)n} \\ \therefore \Omega_m^{k+1} &= 2\Omega_m^k - \pi \end{aligned}$$

□

O lema a seguir deixa clara a relação entre Ω_m e Ω_m^k :

Lemma 6. *Com as definições de 5, e tomando $b_0 = 0$, $a_0 = \pi$ e $\Omega_m^0 = \Omega_m$, então Ω_m^k mapeia linearmente $\Omega_m \in [b_k, a_k]$ para $[0, \pi]$:*

$$\Omega_m = \frac{a_k - b_k}{\pi} \Omega_m^k + b_k$$

Demonstração. **Caso Base ($k = 0$):**

$$\begin{aligned} \Omega_m^0 &= \Omega_m, \quad b_0 = 0, \quad a_0 = \pi \\ \frac{a_0 - b_0}{\pi} \Omega_m^0 + b_0 &= \frac{\pi}{\pi} \Omega_m + 0 = \Omega_m \quad \checkmark \end{aligned}$$

Hipótese Indutiva: Suponha que para k vale:

$$\frac{a_k - b_k}{\pi} \Omega_m^k + b_k = \Omega_m$$

Passo Indutivo:

Caso $\Omega_m^k \in [0, \pi/2)$: Conforme 3, $\Omega_m^k \in [0, \pi/2) \iff E_a^k < E_b^k$. Então os valores serão atualizados assumindo a banda inferior conforme 5, em particular:

$$\begin{aligned}\Omega_m^{k+1} &= 2\Omega_m^k \because \Omega_m^{k+1} \in [0, \pi) \\ a_{k+1} &= \frac{a_k + b_k}{2}, \quad b_{k+1} = b_k\end{aligned}$$

Verificando a hipótese indutiva:

$$\begin{aligned}\frac{a_{k+1} - b_{k+1}}{\pi} \Omega_m^{k+1} + b_{k+1} &= \frac{\frac{a_k + b_k}{2} - b_k}{\pi} \cdot 2\Omega_m^k + b_k \\ &= \frac{a_k - b_k}{\pi} \Omega_m^k + b_k = \Omega_m \quad \checkmark\end{aligned}$$

Caso $\Omega_m^k \in [\pi/2, \pi]$: Conforme 4, $\Omega_m^k \in [\pi/2, \pi] \iff E_b^k \leq E_a^k$. Então os valores serão atualizados assumindo a banda superior conforme 5, em particular:

$$\begin{aligned}\Omega_m^{k+1} &= 2\Omega_m^k - \pi \because \Omega_m^{k+1} \in [0, \pi) \\ b_{k+1} &= \frac{a_k + b_k}{2}, \quad a_{k+1} = a_k\end{aligned}$$

Verificando a hipótese indutiva:

$$\begin{aligned}\frac{a_{k+1} - b_{k+1}}{\pi} \Omega_m^{k+1} + b_{k+1} &= \frac{a_k - \frac{a_k + b_k}{2}}{\pi} (2\Omega_m^k - \pi) + \frac{a_k + b_k}{2} \\ &= \frac{a_k - b_k}{\pi} \Omega_m^k + b_k = \Omega_m \quad \checkmark\end{aligned}$$

□

4.2 Convergência para tons puros assumindo filtros ideais

A seguir prova-se a convergência para o caso de uso mais simples do algoritmo. Essa análise pode ser expandida para formular um critério de convergência genérico, bem como incluir o uso de filtros não ideais, mas entende-se que fazê-lo seria fora do escopo desse documento.

Theorem 7. Tome $x : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ da forma

$$x[n] = \cos(\Omega_m n + \phi), \Omega_m \in [-\pi, \pi]$$

então *WBAS* converge para Ω_m

Demonstração. Caso Base ($k = 0$):

$$\begin{aligned} b_0 &= 0, & a_0 &= \pi \\ \Omega_m &\in [0, \pi] = [b_0, a_0] \quad \checkmark \end{aligned}$$

Hipótese Indutiva: Suponha que para k :

$$\Omega_m \in [b_k, a_k]$$

Passo Indutivo:

Invertendo o mapeamento em 6:

$$\begin{aligned} \frac{a_k - b_k}{\pi} \Omega_m^k + b_k &= \Omega_m \\ \Omega_m^k &= \frac{\pi}{a_k - b_k} (\Omega_m - b_k) \end{aligned}$$

Caso $\Omega_m \in [b_k, \frac{a_k + b_k}{2}]$: Determinando os limites de Ω_m^k a partir de Ω_m :

$$\begin{aligned} \Omega_m^k &\in \left[\frac{\pi}{a_k - b_k} (b_k - b_k), \frac{\pi}{a_k - b_k} \left(\frac{a_k + b_k}{2} - b_k \right) \right] \\ &\in [0, \pi/2] \quad \text{aplica-se o Lema 3} \end{aligned}$$

Logo os valores são atualizados assumindo a banda inferior: $a_{k+1} = \frac{b_k + a_k}{2}$, $b_{k+1} = b_k$, resultando no intervalo $[b_{k+1}, a_{k+1}] = [b_k, \frac{a_k + b_k}{2}]$. Como $\Omega_m \in [b_k, \frac{a_k + b_k}{2}] \subset [b_{k+1}, a_{k+1}]$, então $\Omega_m \in [b_{k+1}, a_{k+1}]$ e a hipótese indutiva vale para $k + 1$.

Caso $\Omega_m \in [\frac{a_k + b_k}{2}, a_k]$: Determinando os limites de Ω_m^k a partir de Ω_m :

$$\begin{aligned} \Omega_m^k &\in \left[\frac{\pi}{a_k - b_k} \left(\frac{a_k + b_k}{2} - b_k \right), \frac{\pi}{a_k - b_k} (a_k - b_k) \right] \\ &\in [\pi/2, \pi] \quad \text{aplica-se o Corolário 4} \end{aligned}$$

Logo os valores são atualizados assumindo a banda superior: $a_{k+1} = a_k$, $b_{k+1} = \frac{b_k + a_k}{2}$, resultando no intervalo $[b_{k+1}, a_{k+1}] = [\frac{b_k + a_k}{2}, a_k]$. Como $\Omega_m \in [\frac{b_k + a_k}{2}, a_k] \subset [b_{k+1}, a_{k+1}]$, então $\Omega_m \in [b_{k+1}, a_{k+1}]$ e a hipótese indutiva vale para $k + 1$. $\square$

4.3 Análise assintótica e velocidade de convergência

Como dito anteriormente, a cada iteração k o tamanho da entrada, bem como o espaço de busca diminuem pela metade. Assim é fácil de verificar que o número de total de iterações é dado por $\log_2(n)$, onde n representa a dimensão da entrada. Portanto, o espaço de busca será dividido em duas partes $\log_2(n)$ vezes, produzindo uma velocidade de convergência na ordem:

$$O\left(\frac{1}{2^{\log_2(n)}}\right) = O(1/n)$$

A função de custo do algoritmo é dada pela soma do custo de cada uma das $\log_2(n)$ iterações. Em uma única iteração são executadas operações de custo linear com a entrada, e cada iteração diminui o tamanho da entrada na metade, assim:

$$\begin{aligned} O\left(\sum_{k=0}^{\log_2 n - 1} \frac{n}{2^k}\right) &= \\ O(2n - 2) &= \\ O(n) \end{aligned}$$

A complexidade obtida (linear) corresponde a uma classe assintótica menor em relação ao algoritmo estado da arte 3.1.1 ($n \log(n)$). Ou seja, existirá algum valor de n para qual o **WBAS** é sempre mais computacionalmente eficiente.

4.4 Algoritmo predecessor

O **WBAS** foi desenvolvido com base nos conhecimentos adquiridos com a implementação do *Wide Binary Area Search* (**BAS**). A ideia central dos algoritmos é a mesma: busca binária utilizando a área do espectro como critério de decisão, no entanto, o mecanismo utilizado para o cálculo da área diverge.

Enquanto o **WBAS** utiliza filtros e o teorema de Parseval (3), o **BAS** utiliza uma aproximação junto ao algoritmo de Goertzel 3.2.1. A aproximação do **BAS** tenta determinar o valor de (7), ...

$$\int_{\alpha}^{\alpha+\Delta} |X(\Omega)|^{2n} d\Omega \quad (7)$$

4.5 Implementação

4.5.1 Infraestrutura

O foco em desempenho na concepção do **WBAS** veio da intenção de torná-lo compatível com processamento em tempo real em sistemas embarcados. Nesse sentido tornou-se necessário uma plataforma de coleta de amostras em tempo real, permitindo testes no ambiente de operação projetado.

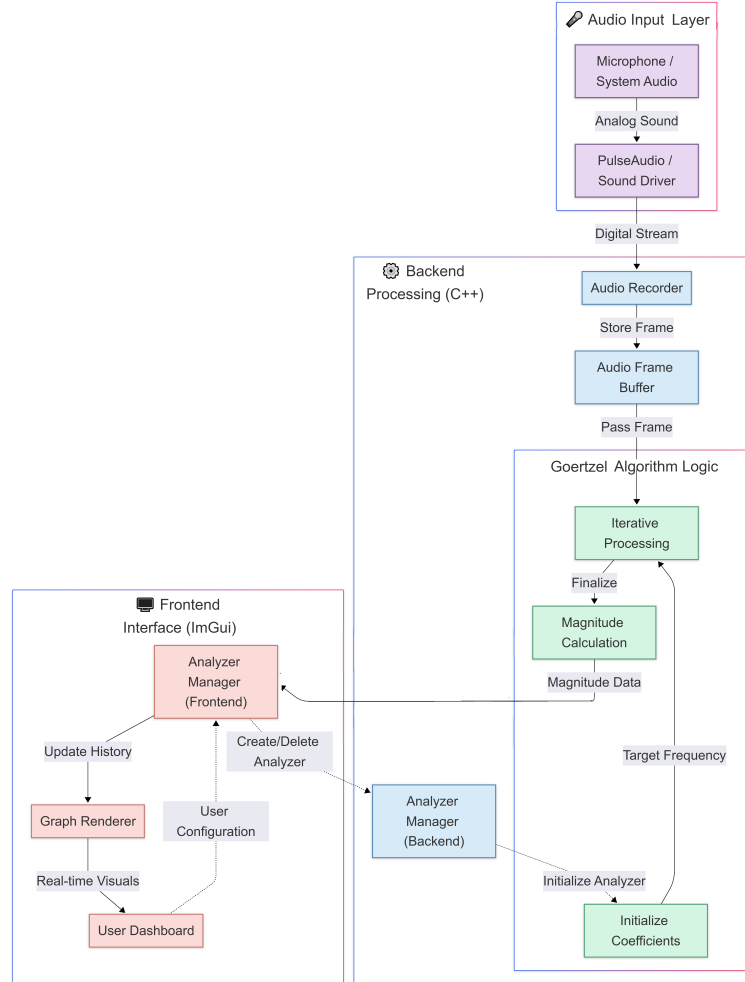
Também para propósitos de teste e validação, tornou-se necessário visualizar o espectro das amostras coletadas. Com isso, a convergência pode ser verificada observando o comportamento do algoritmo dado um sinal conhecido.

==dados do proj? (i.e orientador, colaboradores, ...)==. ==Dar crédito para a Fernanda pq vou usar os diagramas dela==.

Essas implementações satélite culminaram em um projeto de iniciação científica, no qual foi desenvolvido um analisador de espectro que monitora a saída de áudio do computador e exibe as magnitudes das frequências selecionadas. A estrutura do projeto é descrita no diagrama 4.

São dois os componentes de *software* principais desenvolvidos: o *FrontEnd* e o *BackEnd*, ambos implementados em classes **C++** de mesmo nome. O *FrontEnd* utiliza

Figura 4: Esquemático do analisador



Fonte: ==Fernanda==

a biblioteca *DearImGui* e *DearImPlot* 3.2.3 para exibir as informações obtidas pelo *BackEnd*. Paralelamente, o *BackEnd*, por meio da biblioteca *PulseAudio* 3.2.2, grava amostras da fonte de áudio especificada pelo usuário, e extrai o conteúdo em frequência da gravação por meio de instâncias do algoritmo de Goertzel 3.2.1.

Arquiteturalmente, o *BackEnd* é a entidade passiva, requisições são feitas do mestre (*FrontEnd*) ao escravo (*BackEnd*) por meio de chamadas de funções. Essa divisão permitiu o desenvolvimento independente dos módulos.

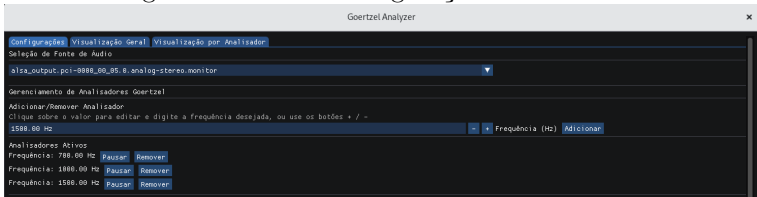
As imagens 5, 6 e 7 exibem as funcionalidades do analisador. Em 5 é exibida a tela de comando, nessa é possível escolher a fonte de áudio e gerenciar as instâncias do algoritmo de Goertzel. Sendo possível criar instâncias para monitorar uma frequência específica, remover instâncias ou pausá-las.

A imagem 6 mostra um gráfico de magnitude por tempo. Para cada frequência monitorada produz-se esse gráfico, nele são exibidos últimos duzentos valores de

magnitude mais recentes.

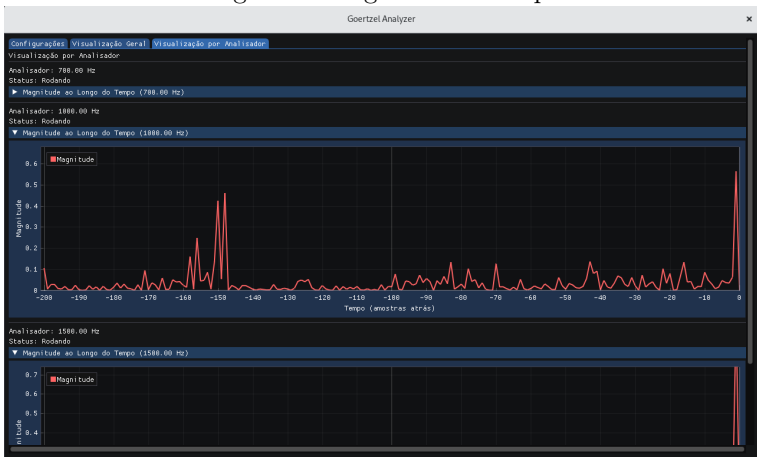
Finalmente a figura 7 mostra o gráfico de espectrograma. Esse consolida as informações de todos os analisadores ativos: o eixo da abscissa corresponde ao índice das duzentas amostras mais recentes, o eixo das ordenadas corresponde a cada uma das frequências monitoradas, para cada par frequência x índice é associada uma cor que corresponde à intensidade daquela frequência naquele índice.

Figura 5: Tela de Configuração do Analizador



Fonte: ==Fernanda==

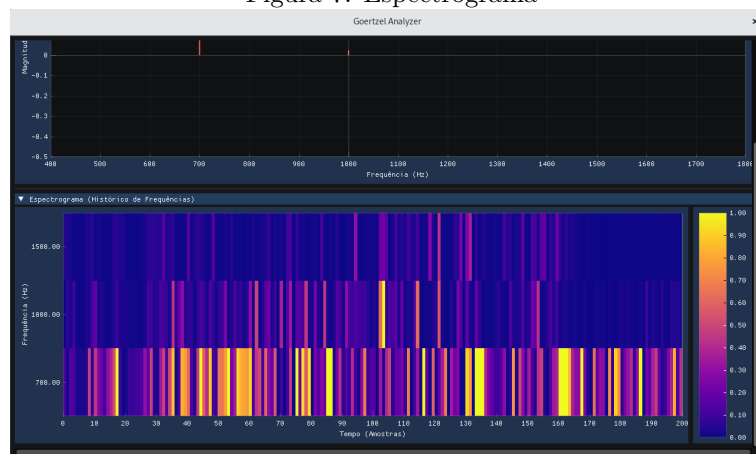
Figura 6: Magnitude x Tempo



Fonte: ==Fernanda==

4.5.2 Algoritmo

Figura 7: Espectrograma



Fonte: ==Fernanda==

Referências

- COOLEY, J. W.; TUKEY, J. W. An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. *Mathematics of Computation*, v. 19, n. 90, p. 297–301, 1965.
- CORNUT, O. *Dear ImGui: Bloat-free Immediate Mode Graphical User Interface for C++*. 2024. GitHub. Disponível em: <<https://github.com/ocornut/imgui>>. Acesso em: 25 abr. 2026.
- GOERTZEL, G. An algorithm for the evaluation of finite trigonometric series. *The American Mathematical Monthly*, v. 65, n. 1, p. 34–35, 1958.
- OPPENHEIM, A. V.; WILLSKY, A. S.; NAWAB, S. H. *Signals and Systems*. 2. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997.
- PulseAudio Project. *PulseAudio Sound Server*. 2024. Freedesktop.org. Disponível em: <<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/>>. Acesso em: 25 abr. 2026.
- SCHLUSS, E. *Dear ImPlot: Immediate Mode Plotting for Dear ImGui*. 2024. GitHub. Disponível em: <<https://github.com/epezent/implot>>. Acesso em: 25 abr. 2026.
- SHARMA, G.; UMAPATHY, K.; KRISHNAN, S. Trends in audio signal feature extraction methods. *Applied Acoustics*, v. 158, p. 107020, 2020. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003682X19308795>>.
- TELGARSKY, R. Dominant frequency extraction. *arXiv*, abs/1306.0103, 2013. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1306.0103>>.